Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Notions de logique

1BAC — 1re année du baccalauréat | Notions de logique | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Propositions et connecteurs, quantificateurs, et types de raisonnement : contraposée, absurde, disjonction des cas et récurrence.

Objectifs du cours

- Déterminer la valeur de vérité d'une proposition et sa négation.
- Utiliser les quantificateurs et leur négation.
- Choisir le type de raisonnement adapté.

1. Propositions et connecteurs

Définition

Une **proposition** est un énoncé mathématique soit vrai (V), soit faux (F). Pour deux propositions P et Q :

- la **négation** $\bar{P}$ est vraie si P est fausse ;
- la **conjonction** « P et Q » n'est vraie que si P et Q sont vraies ;
- la **disjonction** « P ou Q » n'est fausse que si P et Q sont fausses ;
- l'**implication** $P \Rightarrow Q$ n'est fausse que si P est vraie et Q fausse ;
- l'**équivalence** $P \iff Q$ est vraie si P et Q ont la même valeur de vérité.

Propriété — Lois de Morgan

$\overline{P \text{ et } Q} \iff \bar{P} \text{ ou } \bar{Q}$; $\overline{P \text{ ou } Q} \iff \bar{P} \text{ et } \bar{Q}$; $\overline{P \Rightarrow Q} \iff P \text{ et } \bar{Q}$.

2. Quantificateurs

Définition

$\forall$ signifie « pour tout », $\exists$ signifie « il existe au moins ». La négation de « $\forall x \in E,\ P(x)$ » est « $\exists x \in E,\ \overline{P(x)}$ », et celle de « $\exists x \in E,\ P(x)$ » est « $\forall x \in E,\ \overline{P(x)}$ ».

Exemple

Nier : $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 > 0$.

1. Négation : $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 + 1 \leq 0$ (fausse, donc la proposition initiale est vraie).

3. Types de raisonnement

- **Contraposée** : pour montrer $P \Rightarrow Q$, on montre $\bar{Q} \Rightarrow \bar{P}$.
- **Absurde** : on suppose P fausse et on aboutit à une contradiction.
- **Disjonction des cas** : on démontre la propriété dans chaque cas possible (par exemple n pair ou impair).
- **Équivalences successives** : on passe de P à Q par des équivalences.

Théorème — Raisonnement par récurrence

Pour montrer que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$:

- **initialisation** : on vérifie $P(n_0)$;
- **hérédité** : on suppose $P(n)$ vraie et on montre $P(n+1)$.

Exemple

Montrer que $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ pour tout $n \geq 1$.

1. Initialisation : $1 = \dfrac{1 \times 2}{2}$.
2. Hérédité : $\dfrac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \dfrac{(n+1)(n+2)}{2}$.

L'essentiel à retenir

- $P \Rightarrow Q$ équivaut à $\bar{Q} \Rightarrow \bar{P}$.
- La négation de $\forall$ est $\exists$, et inversement.

Exercices d'application

Exercice 1 : Valeur de vérité

Quelle est la valeur de vérité de $(2 > 3) \Rightarrow (1 = 0)$?

a) Vraie **b)** Fausse

Exercice 2 : Négation quantifiée

Quelle est la négation de $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 = 2$?

a) $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \neq 2$ **b)** $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 \neq 2$ **c)** $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 = 2$

Exercice 3 : Type de raisonnement

Pour montrer « si n^2 est pair alors n est pair », on montre « si n est impair alors n^2 est impair ». Quel est ce raisonnement ?

a) La contraposée **b)** L'absurde **c)** La récurrence **d)** La disjonction des cas

Exercice 4 : Récurrence

Avec la formule $1 + 2 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$, calculer $1 + 2 + \cdots + 20$.

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Valeur de vérité

1. Une implication dont l'hypothèse est fausse est vraie.

Réponse : a) Vraie

Exercice 2 : Négation quantifiée

1. $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \neq 2$.

Réponse : a) $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 \neq 2$

Exercice 3 : Type de raisonnement

1. C'est la contraposée.

Réponse : a) La contraposée

Exercice 4 : Récurrence

1. $\dfrac{20 \times 21}{2} = 210.$

Réponse : 210